

Сэдэв: Модуляр арифметик

1. $2^{2024} + 4^{2024} + 6^{2024} + 8^{2024} + 10^{2024}$ тоо ямар цифрээр төгсөх вэ?
2. $2024^{100} \equiv x \pmod{37}$ бод.
3. 13-д хуваагдах тооны шинжийг гарга.
4. Z_{11} -талбарт элементүүдийн урвуу тоонуудыг ол.
5. $-3n^2 + 5n + 14$ тоо 7-д хуваагдах n -натурал тоо оршин байх уу?.
6. Z_{50} -талбарт 27 гэсэн тооны урвуу тоог ол.
7. Фермагийн бага теоремийг ашиглаад 534^{1001} тоог 89-д хуваахад гарах үлдэгдлийг ол.
8. $35x \equiv 6 \pmod{8}$ тэгшитгэл бод.
9. $18x \equiv 7 \pmod{12}$ тэгшитгэл шийдтэй эсэхийг шинжилж, бод.
10. $\begin{cases} x \equiv 4 \pmod{11} \\ x \equiv 2 \pmod{6} \end{cases}$ системийг бод.
11. $\begin{cases} 8x \equiv 4 \pmod{16} \\ 3x \equiv 6 \pmod{9} \end{cases}$ системийг үржвэрийн урвуу болон хураах үйлдлийг ашиглан өмнөх бодлогын хэлбэр руу шилжүүлэн бод.
12. $\begin{cases} x \equiv 4 \pmod{11} \\ x \equiv 2 \pmod{6} \\ x \equiv 3 \pmod{7} \end{cases}$ системийг бод.
13. $\begin{cases} 15x \equiv 4 \pmod{11} \\ 21x \equiv 3 \pmod{6} \\ 12x \equiv 1 \pmod{7} \end{cases}$ тэгшитгэлийн систем шийдтэй эсэхийг үлдэгдлийн тухай Хятадын теоремоор шинжилж, системийг бод.

Ашигласан материал

- Richard Johnsonbaugh (2015, 8th edition). *Discrete Mathematics*. Pearson Education, Inc.